



基础化学 (II)

化学动力学基础-1

王 帅

2024年3月25日

一个即无聊又有趣的百年实验



在90年时间里，产生9滴滴落及一篇科学论文。该论文计算出沥青的黏性是水的2300亿倍。此外，该实验在2005年赢得了搞笑诺贝尔奖以及并是吉尼斯世界纪录的保持者（运行最长的实验室实验）。

“无论世事如何变幻无常，沥青始终遵循着自己固有的规律。”



宇宙萬象，世界大千。大至星系，
小如夸克，無一不動，無刻不變。。

變有始終，不離其宗！一切由熱能
驅動的變化均受制於熱力學定律。

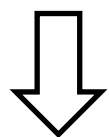
動向何方？變至何度？正是熱力學
可以回答的兩個重要問題。

沿何路徑？變化快慢？則屬於物理
化學中動力學所要處理討論的內容。

物理化学的内涵

物理化学

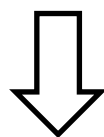
以物理的原理和实验技术为基础，定量、系统地研究化学体系的性质和行为，发现并建立化学体系中特殊规律。其研究水平在相当大程度上反映了化学发展的深度。



体系稳态性质

化学热力学：

主要研究物质系统在物理和化学变化过程中所伴随着的能量变化，从而对化学反应的方向和进行程度作出准确判断。

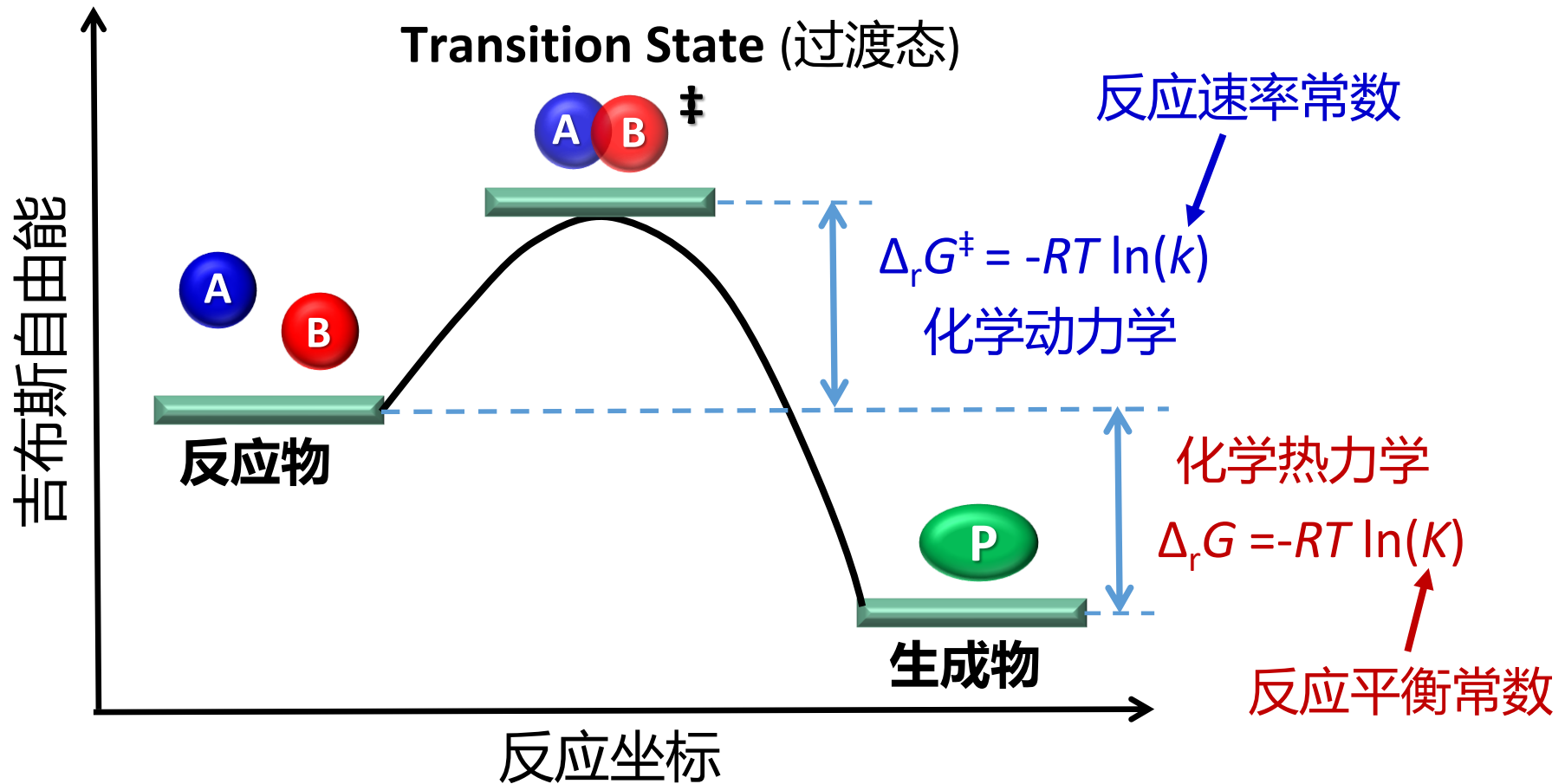


体系动态性质

化学动力学：

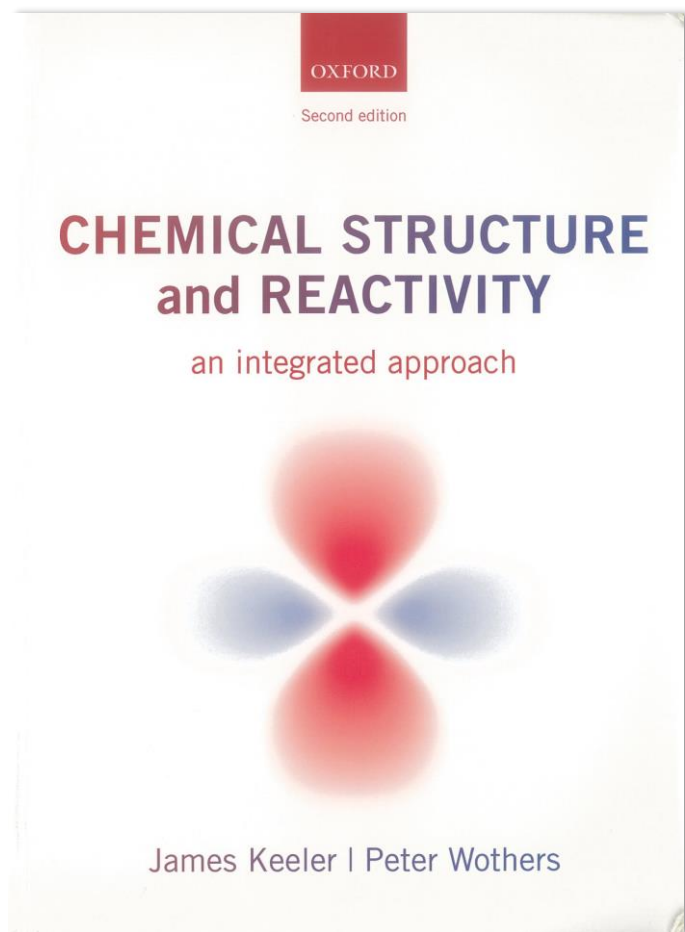
主要研究化学过程进行的速率和反应机理。它的研究对象是性质随时间而变化的非平衡的动态体系。

热力学与动力学的区别

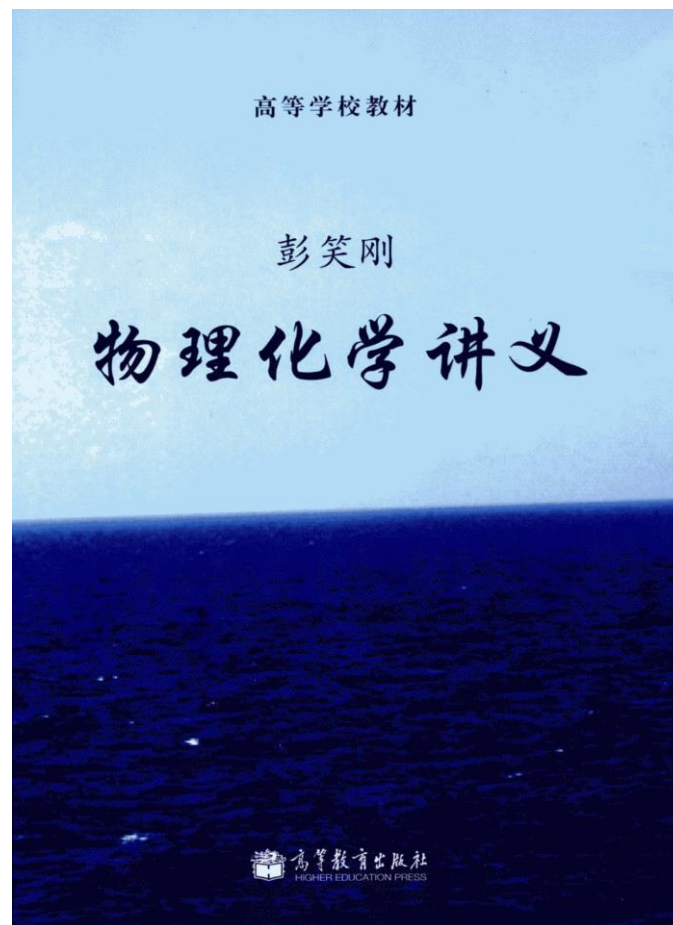


热力学: 反应是否会发生; 动力学: 关于反应发生快慢

参考书目



或任意国内外的
普通化学/物理化学经典教材



融会贯通，个性鲜明
对标《费曼物理学讲义》

参考书目

Chemical Structure and Reactivity

Part I The fundamentals

1 Molecules and molecular structures: an overview	3
2 Electrons in atoms	35
3 Symmetry	79
4 Electrons in molecules: diatomics	99
5 Electrons in molecules: polyatomics	141
6 Bonding in solids	181
7 Thermodynamics and the Second Law	201
8 Trends in bonding	257
9 Bonding between the elements	297
10 Describing reactions using orbitals	319
11 Organic chemistry 1: functional groups	343
12 The rates of reactions	407



本次课内容

12 The rates of reactions	407
12.1 The rate of a reaction	408
12.2 Rate laws	410
12.3 Temperature dependence	413
12.4 The energy barrier to reaction	414
12.5 Elementary reactions and reaction mechanisms	417
12.6 Reactions in solution	418
12.7 Sequential reactions	419
12.8 Analysing the kinetics of complex mechanisms	426
12.9 Chain reactions	431

Part II Going further

13 Spectroscopy	441
14 Organic chemistry 2: three-dimensional shapes	503
15 Organic chemistry 3: reactions of π systems	539
16 Main-group chemistry	589
17 Transition metals	625
18 Quantum mechanics and spectroscopy	661
19 Chemical thermodynamics	723
20 Chemical kinetics	761
21 Electrochemistry	791



20 Chemical kinetics	761
20.1 Measuring concentration	761
20.2 Integrated rate laws	769
20.3 Other methods of analysing kinetic data	777
20.4 Collision theory	778
20.5 Potential energy surfaces	783
20.6 Transition state theory	784

化学动力学提纲

1. 化学动力学引言
2. 反应速率的描述 (是什么?)
3. 反应速率理论 (为什么?)
4. 动力学实验测定 (如何做?)
5. 复杂反应动力学分析 (如何用?)

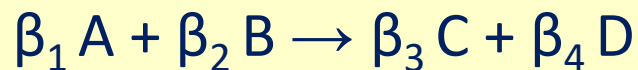
2. 反应速率的描述

“定量”的重要性

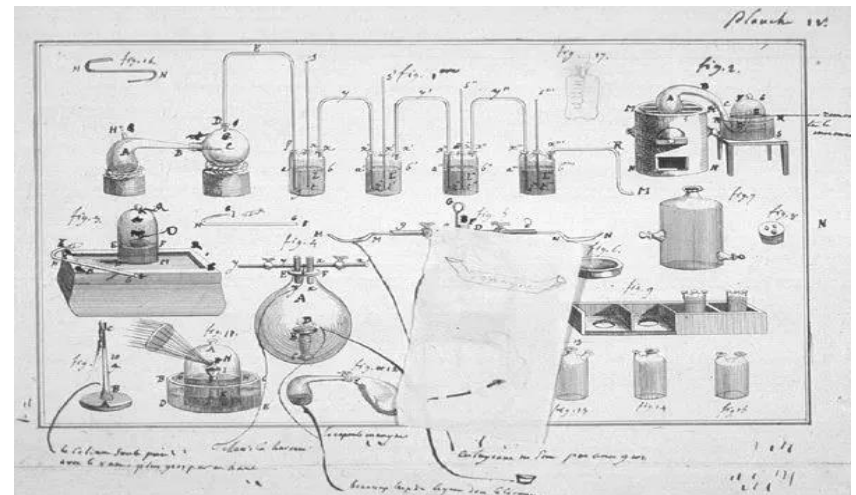


**Antoine-Laurent de Lavoisier
(1743-1794)**

发现化学计量比

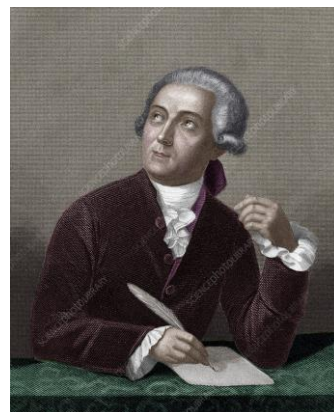


《拉瓦锡和夫人》
雅克·大卫作品
藏于纽约大都会艺术博物馆

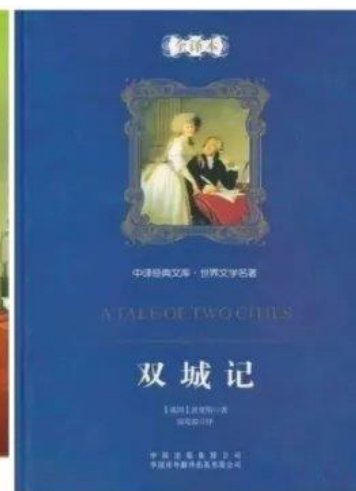
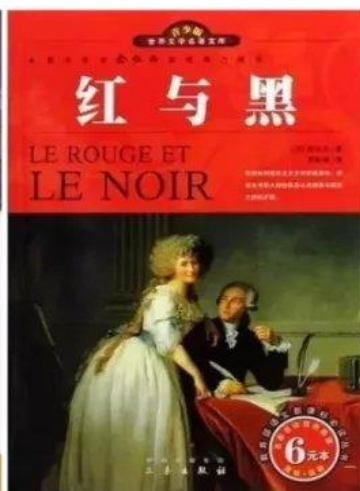
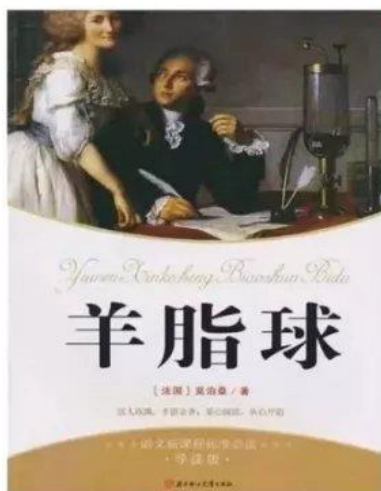


“定量”的重要性

教科书中的拉瓦锡形象



小说封面的cosplay

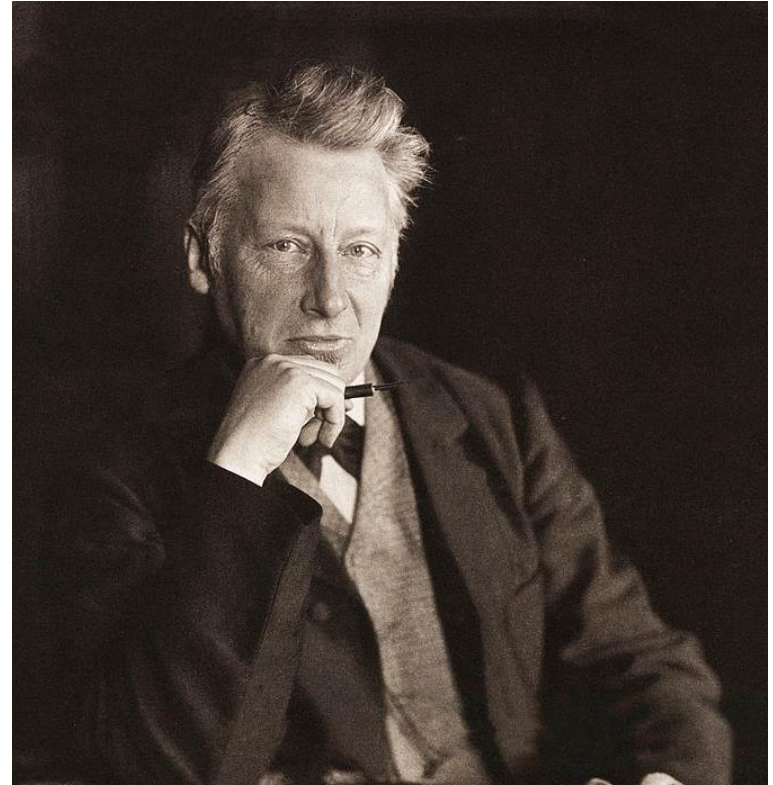
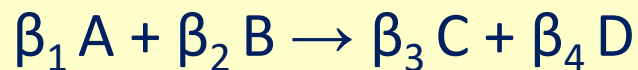


“定量”的重要性



**Antoine-Laurent de Lavoisier
(1743-1794)**

发现化学计量比



**Jacobus H. van 't Hoff
(1852-1911)**

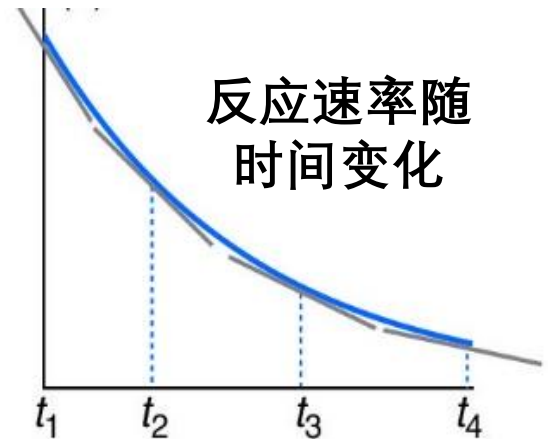
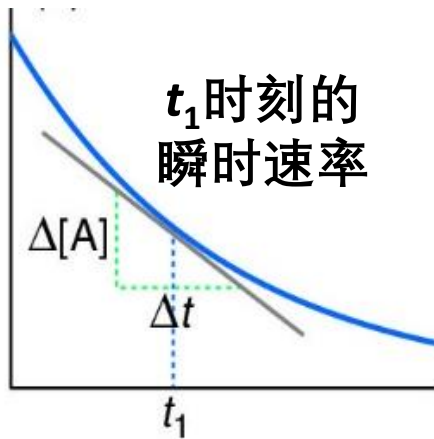
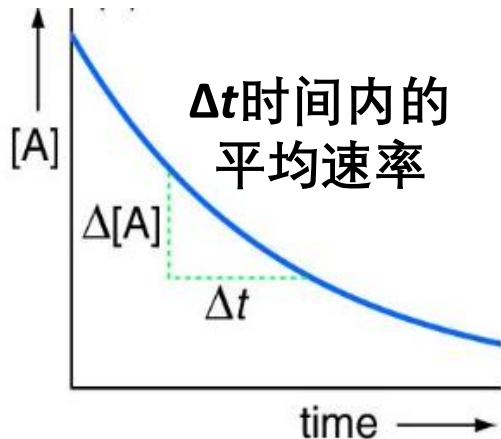
定义速率公式

$$r_A = dC_A/dt$$

反应速率的定义

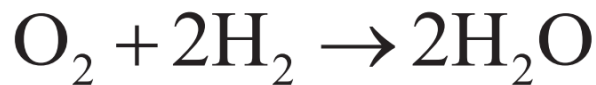
化学反应速率是指表示化学反应进行的快慢，通常以单位时间内反应物或生成物浓度的变化值来表示。

$$\text{化学反应速率} = \frac{\Delta t \text{ 时间间隔内的浓度变化}}{\Delta t}$$

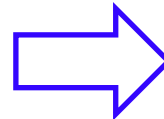


反应速率的定义

对于反应过程：



$$\frac{d[\text{H}_2\text{O}]}{dt} = -2 \frac{d[\text{O}_2]}{dt} = -\frac{d[\text{H}_2]}{dt}$$



定义反应速率为：

$$r = \frac{-1}{\nu_A} \frac{d[A]}{dt}$$

- ✓ ν_A 在公式中表示物种A的化学计量系数
... 对于所有物种，反应速率是相同的
- ✓ 反应物的化学计量系数为正，产物的系数为负
... 反应速率永远为正

反应速率方程

实验中常发现反应速率与反应物(产物)的浓度有相对简单的数学关系。典型的速率方程如下：

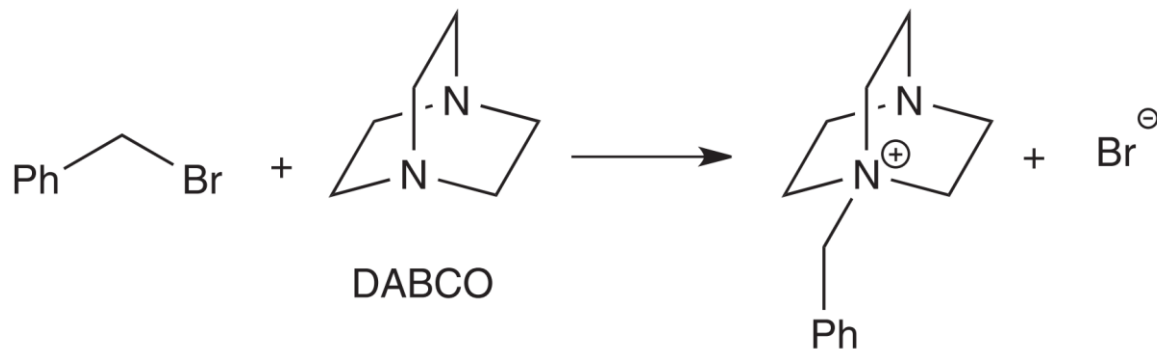
$$\text{Rate} = k [\text{A}]^a [\text{B}]^b \dots$$

- $[\text{A}]$ 表示物种A的浓度，可能未出现在反应方程中；
- A和B一般是反应物，但也有可能是生成物；
- 指数a被称为物种A的反应级数；
- 反应总级数是所有物种级数的和 ($a + b + \dots$)；
- a通常是正整数，但也可以是分数或负数；
- 一般情况下，a并不等于化学计量系数；
- k 为速率常数，与浓度无关；
- k 的单位取决于反应级数；
- k 受温度的影响很大。

速率方程重要性：
预测速率和推测反应机理

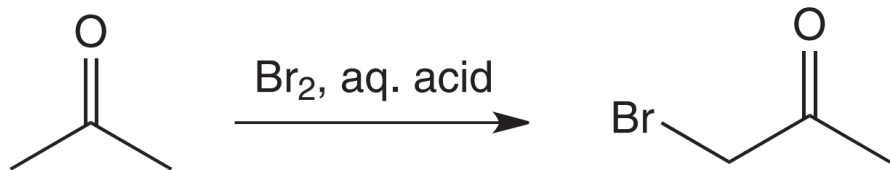
反应速率方程示例

- DABCO与苄基溴在溶液中的亲核取代反应：



$$\text{rate} = k [\text{PhCH}_2\text{Br}] [\text{DABCO}] \quad (\text{反应级数: } 2)$$

- 丙酮在水溶液中的溴化反应（酸性条件 H^+ 作为催化剂）：



$$\text{rate} = k [\text{CH}_3\text{COCH}_3] [\text{H}^+] \quad (\text{Br}_2 \text{ 没有出现在公式中出现})$$

反应速率方程示例

- 烷烃RH的气相自由基氯化反应:



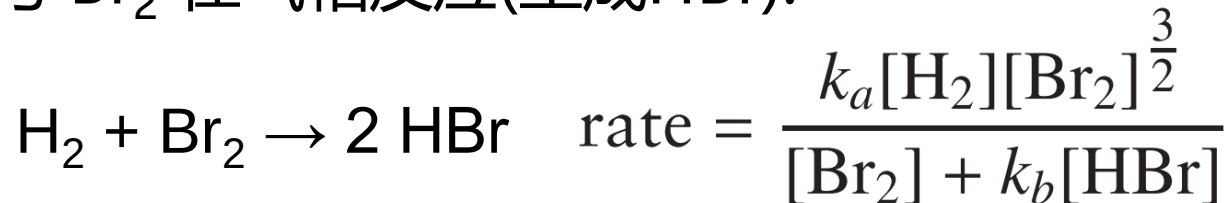
(这是非整数级数的第一个例子)

- 气相臭氧分解为氧气:



(O₂的负级数说明其对反应进行有抑制作用)

- H₂ 与 Br₂ 在气相反应(生成HBr):



(无法得到相对于某一物种的反应级数)

**速率方程的形式与
反应机理密切相关**

有溶剂参与的反应

当溶剂分子作为反应物时，与其他反应物相比其浓度非常高。于是可以认为其浓度在反应进行中保持不变，所以溶剂对反应速率的作用是一个常量。比如：



$$\text{rate} = k_{2\text{nd}}[\text{RI}][\text{H}_2\text{O}] \quad \text{几乎不变}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k_{1\text{st}} = k_{2\text{nd}}[\text{H}_2\text{O}] \\ \text{rate} = k_{1\text{st}}[\text{RI}] \end{array} \right.$$

该类反应被称为**准一级反应**。“准”表明反应并非真的一级反应，而是由于反应物的高浓度（溶剂）表观上表现如此。

温度对速率常数的影响

对于非常多反应而言，温度变化对速率常数的影响可以由 **Arrhenius方程** 近似描述：

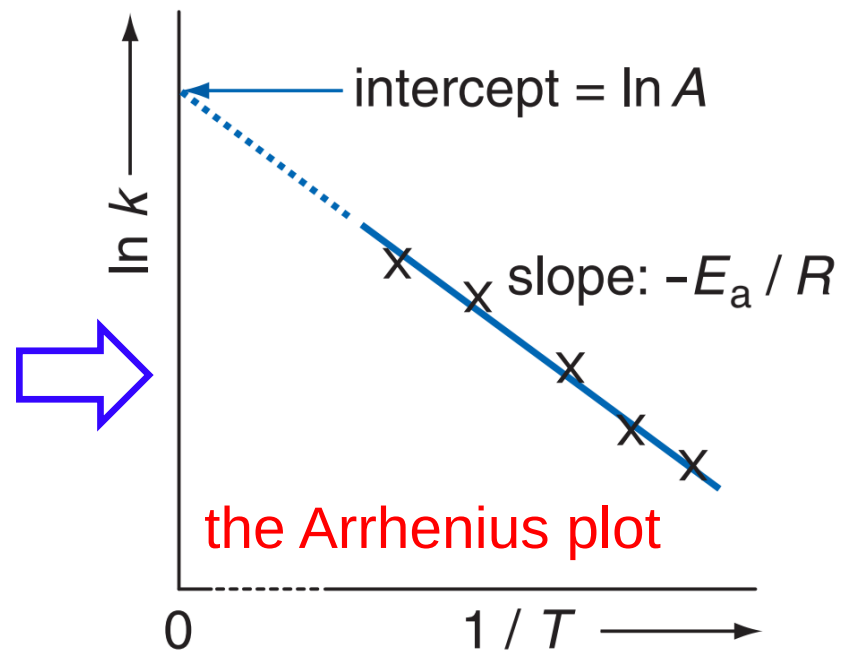
$$k = A \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

E_a : the activation energy (活化能)

A : the pre-exponential factor (指前因子)

$$\underbrace{\ln k}_y = \underbrace{\frac{-E_a}{R}}_m \times \underbrace{\frac{1}{T}}_x + \underbrace{\ln A}_c$$

$y = mx + c$ 线性方程

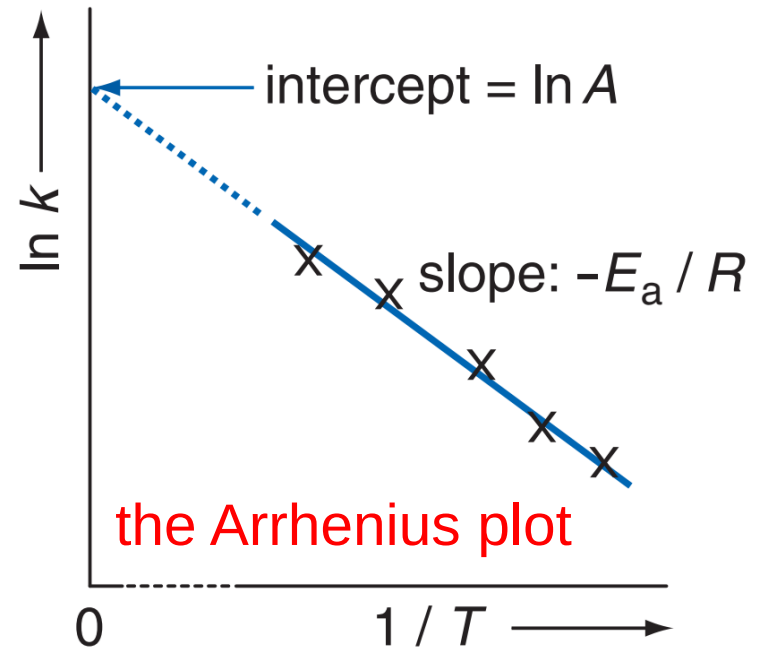
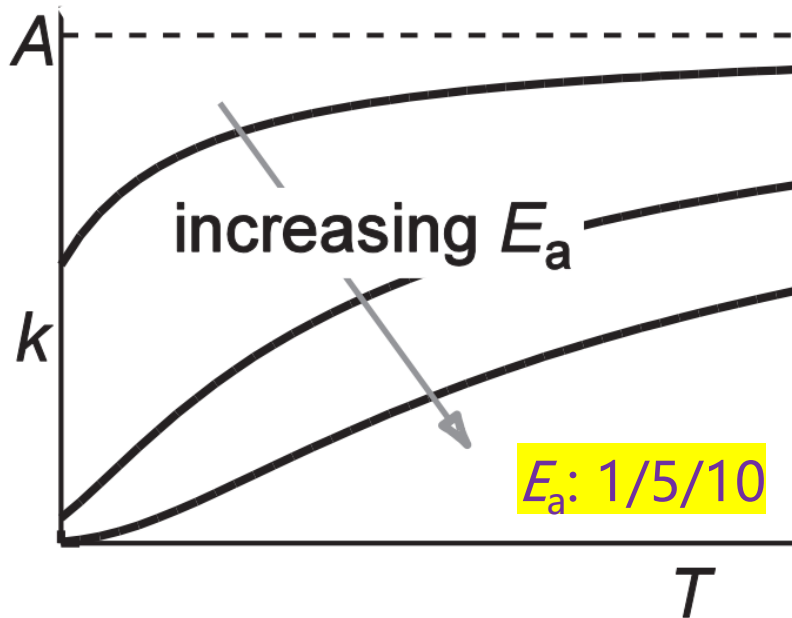


温度对速率常数的影响

对于非常多反应而言，温度变化对速率常数的影响可以由 **Arrhenius方程** 近似描述：

$$k = A \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

E_a : the activation energy (活化能)

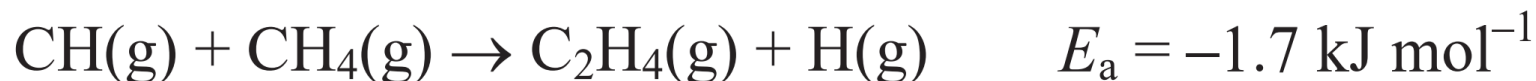


温度对反应速率的影响

典型的Arrhenius动力学参数

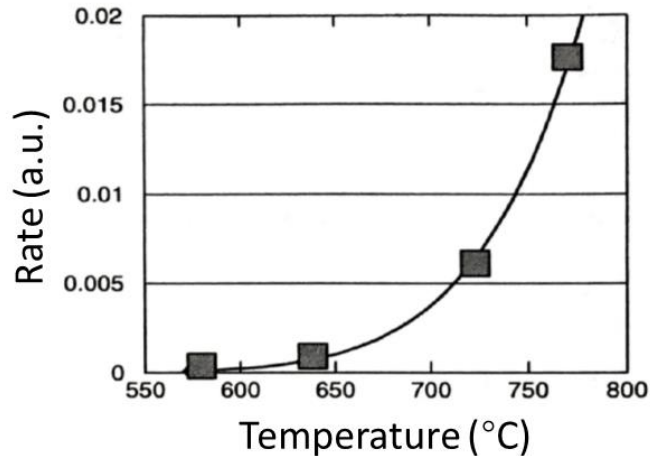
reaction	phase	pre-exponential factor	E_a / kJ mol ⁻¹
cyclopropane → propene	gas	$3 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$	275
<i>t</i> -butyl bromide → isobutene + HBr	gas	$1 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$	177
$2\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4\text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	gas	$4.9 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$	113
$\text{NO} + \text{O}_3 \rightarrow \text{NO}_2 + \text{O}_2$	gas	$7.9 \times 10^8 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	10.5
$\text{NO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NOCl} + \text{Cl}$	gas	$4.0 \times 10^9 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	84.9
$2\text{ClO} \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{O}_2$	gas	$6.3 \times 10^7 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	0
$\text{EtONa} + \text{MeI} \rightarrow \text{EtOMe} + \text{NaI}$	ethanol	$2.4 \times 10^{11} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	81.6
$\text{EtBr} + \text{OH}^- \rightarrow \text{EtOH} + \text{Br}^-$	ethanol	$4.3 \times 10^{11} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$	89.5

典型的活化能数值一般在10~200 kJ mol⁻¹范围内。总包反应 (即非基元反应) 的表观活化能可以为任意值, 包括零和负值。



温度对反应速率的影响

- 1884年, van't Hoff 提出 k 与温度的关系



van 't Hoff 方程:

$$\ln k = \ln A - \frac{B}{T}$$

A, B 是常数, 但没有物理化学意义!

- 1889年, Arrhenius 修改 van 't Hoff 方程



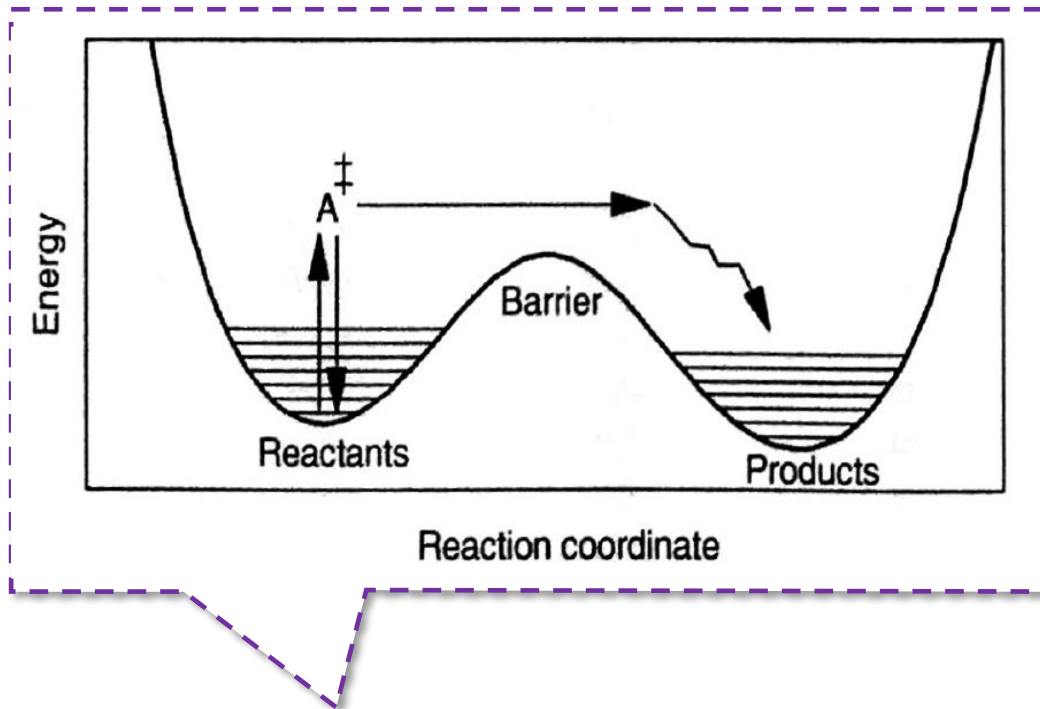
S. A. Arrhenius (1859-1927)

Arrhenius 方程:

$$k = e^{\ln A - \frac{B}{T}} = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

E_a 是活化能, A 是指前因子

温度对反应速率的影响



“只有热分子 (hot molecules) 可以反应，其数量随温度升高而增多，于是反应速率随温度上升。”



S. A. Arrhenius (1859-1927)

Arrhenius 方程:

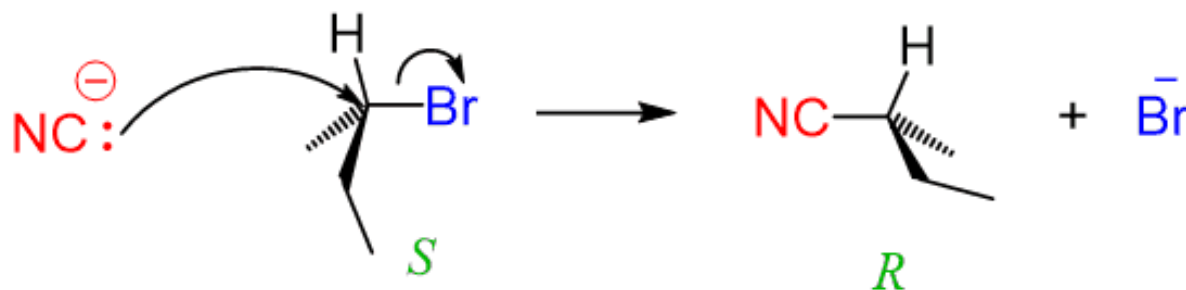
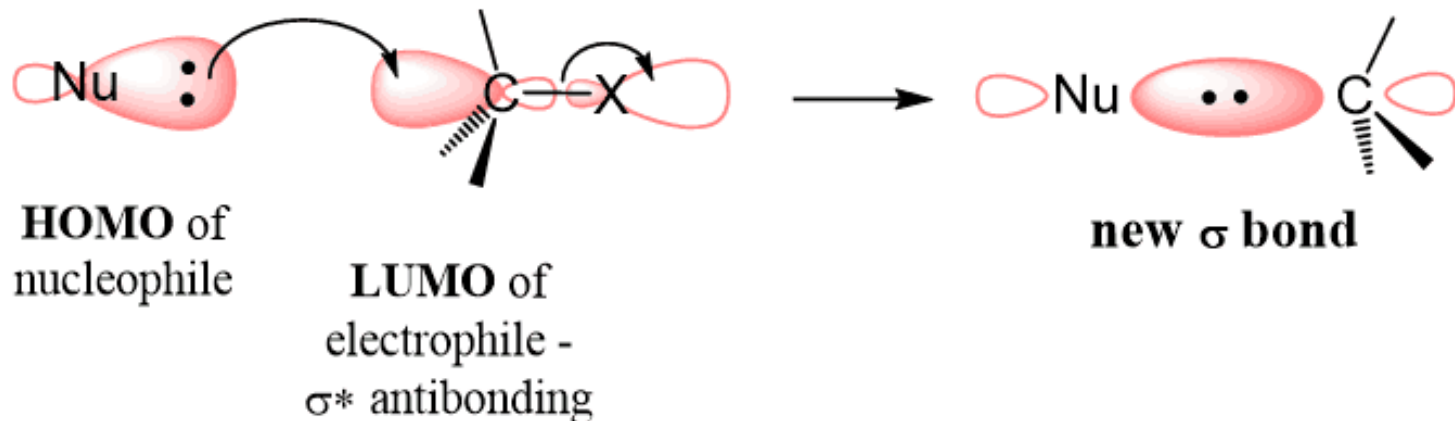
$$k = e^{\ln A - \frac{B}{T}} = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

E_a 是活化能， A 是指前因子

3. 反应速率理论

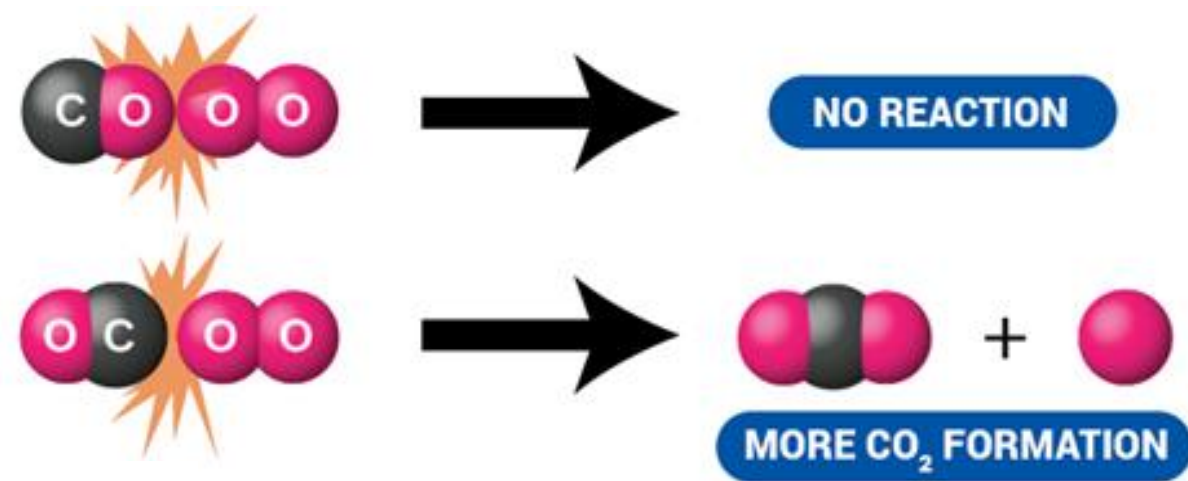
化学反应的发生历程

化学反应的发生源自反应分子之间HOMO-LUMO轨道的相互作用。以 S_N2 亲核取代反应为例：



简单碰撞理论

对于气相双分子反应，两个拥有足够能量的分子相互碰撞反应才能发生。这表明我们可能可以通过分析分子碰撞来理解反应速率

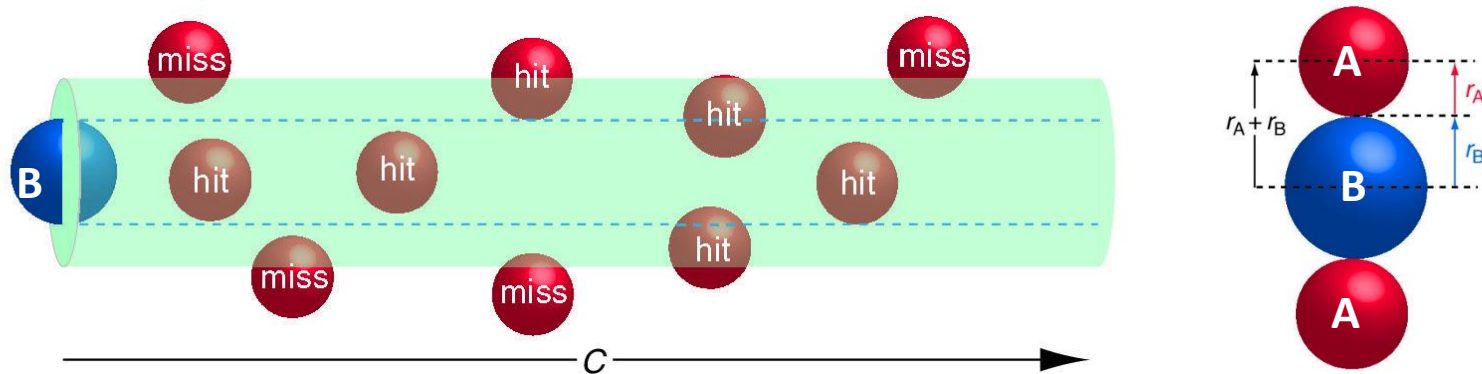


简单的看，碰撞理论是直接而符合直觉的。但是除了十分简单的分子，这个模型往往高估反应速率。

其误差来源于这个简单的模型没有考虑分子的形状以及分子碰撞方向对反应速率的影响。

简单碰撞理论

考虑气相反应 $A + B \rightarrow C$ ，假设A和B均为刚性球体、仅做弹性碰撞，且A与B的碰撞速率与反应速率呈正比。



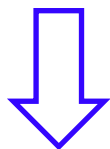
A与B之间的总碰撞速率(Z_{AB})可由以下公式计算：

$$Z_{AB} = \underbrace{C_A C_B}_{\text{浓度}} \underbrace{\pi(r_A + r_B)^2}_{\text{碰撞截面}(\sigma)} \bar{c}_{\text{rel}} \quad \leftarrow \quad \bar{c}_{\text{rel}} = \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu} \right)^{\frac{1}{2}} \quad \text{A-B相对速度 (气体分子运动论)}$$
$$\mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \quad \text{约化质量}$$

简单碰撞理论

考虑到并非所有碰撞都会发生反应，只有拥有足够高能量的碰撞才能跨过能垒。若反应发生的能量阈值为 E_a ，则有效碰撞的比例等于 $\exp(-E_a/RT)$ ，于是：

$$\begin{aligned} \text{rate (molecules m}^{-3} \text{ s}^{-1}) &= Z_{AB} \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right) \\ &= C_A C_B \sigma \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right) \end{aligned}$$



$$\text{rate (moles dm}^{-3} \text{ s}^{-1}) = \frac{1}{10^3 N_A} C_A C_B \sigma \left(\frac{8k_B T}{\pi\mu}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

根据反应速率方程的表达式，



估算速率常数

$$\text{rate (moles dm}^{-3} \text{ s}^{-1}) = k_{2\text{nd}}[A][B] = k_{2\text{nd}} \frac{C_A}{10^3 N_A} \frac{C_B}{10^3 N_A}$$

简单碰撞理论

基于气体分子运动论推导出的速率常数表达式:

简单碰撞理论 $k_{2\text{nd}} = 10^3 N_A \sigma \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu} \right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$

Arrhenius公式 $k_{2\text{nd}} = A \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$ 显然, 简单碰撞理论只能用于预测指前因子

reaction (gas phase)	T / K	A_{exp} $/ \text{dm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}$	$A_{\text{coll theor}}$ $/ \text{dm}^3 \text{mol}^{-1} \text{s}^{-1}$	$A_{\text{exp}} / A_{\text{coll theor}}$
$\text{CH}_3 + \text{CH}_3 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$	300	2.4×10^{10}	1.1×10^{11}	0.22
$2\text{NOCl} \rightarrow 2\text{NO} + \text{Cl}_2$	470	9.4×10^9	5.9×10^{10}	0.16
$\text{H}_2 + \text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$	800	1.24×10^6	7.3×10^{11}	1.7×10^{-6}
Diels-Alder reaction*	500	1.5×10^6	3.0×10^{11}	5×10^{-6}
$\text{K} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{KBr} + \text{Br}$	600	1.0×10^{12}	2.1×10^{11}	4.8

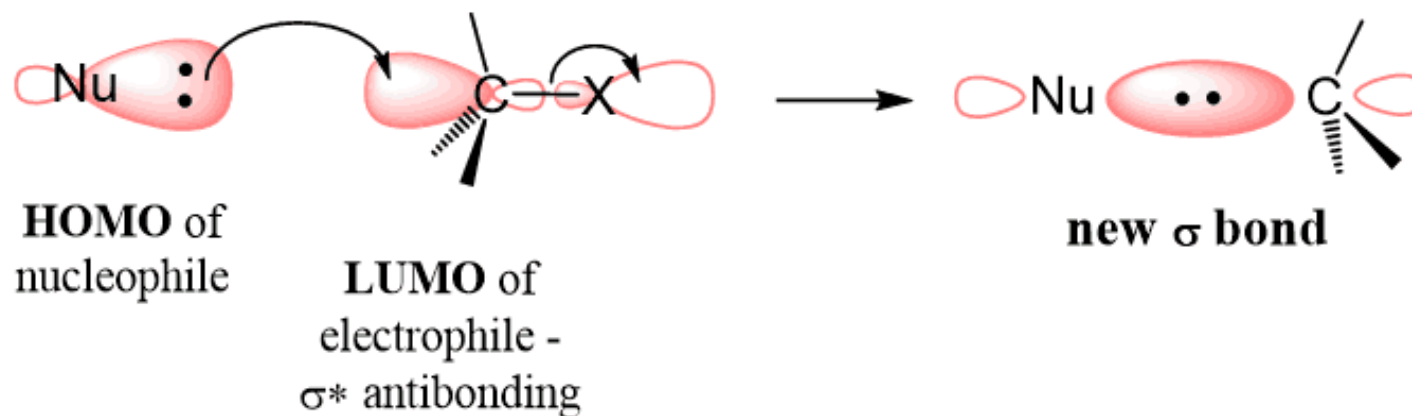
测量值

预测值

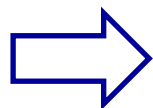
多数情况下高估

简单碰撞理论

简单碰撞理论的缺陷在于将分子粗糙地当作硬球处理，**没有考虑形状与内部结构**。实际上，反应的发生需要反应物碰撞时具有恰当的取向，实现相关轨道重叠。简单碰撞理论没有考虑化学反应对取向的需求，故通常高估指前因子。



简单碰撞理论的修正：
空间因子 (steric factor)



$$p = \frac{A_{\text{experiment}}}{A_{\text{coll theor}}}$$

通常需由
实验确定...

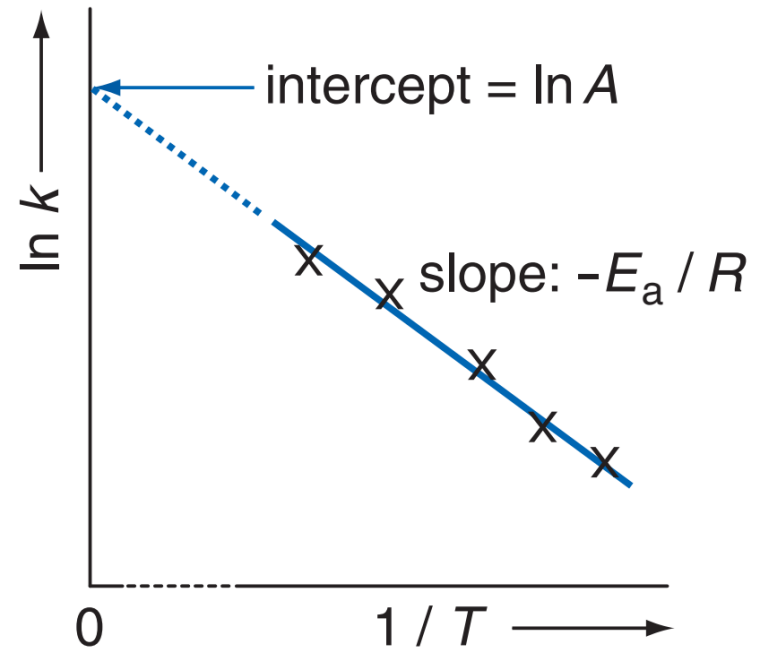
由实验测定的表观活化能

Arrhenius公式

$$k = A \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$

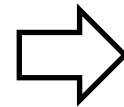
(假定 A 不随温度发生显著变化!)

实验活化能定义 $E_{a, \text{exp}} = RT^2 \frac{d \ln k(T)}{dT}$



基于简单碰撞理论的速率常数:

$$k_{2\text{nd}} = 10^3 N_A \sigma \left(\frac{8k_B T}{\pi \mu} \right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right)$$



$$\frac{d \ln k_{2\text{nd}}}{dT} = \frac{E_a}{RT^2} + \frac{1}{2T}$$

$$E_{a, \text{exp}} = E_a + \frac{1}{2} RT$$

化学动力学提纲

1. 化学动力学引言
2. 反应速率的描述 (是什么?)
3. 反应速率理论 (为什么?)
4. 动力学实验测定 (如何做?)
5. 复杂反应动力学分析 (如何用?)

参考书目

Chemical Structure and Reactivity

Part I The fundamentals

1 Molecules and molecular structures: an overview	3
2 Electrons in atoms	35
3 Symmetry	79
4 Electrons in molecules: diatomics	99
5 Electrons in molecules: polyatomics	141
6 Bonding in solids	181
7 Thermodynamics and the Second Law	201
8 Trends in bonding	257
9 Bonding between the elements	297
10 Describing reactions using orbitals	319
11 Organic chemistry 1: functional groups	343
12 The rates of reactions	407

Part II Going further

13 Spectroscopy	441
14 Organic chemistry 2: three-dimensional shapes	503
15 Organic chemistry 3: reactions of π systems	539
16 Main-group chemistry	589
17 Transition metals	625
18 Quantum mechanics and spectroscopy	661
19 Chemical thermodynamics	723
20 Chemical kinetics	761
21 Electrochemistry	791

下次课内容

20 Chemical kinetics	761
20.1 Measuring concentration	761
20.2 Integrated rate laws	769
20.3 Other methods of analysing kinetic data	777
20.4 Collision theory	778
20.5 Potential energy surfaces	783
20.6 Transition state theory	784

